[COD-018] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Neurona Piramidal

■ Misión Didáctica • Neurobiología, Sinapsis Eléctrica y Neuroplasticidad con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un simulador 3D interactivo de una **Neurona Piramidal Cortical** y su mecanismo de transmisión sináptica. **No requieres saber programar:** pegarás el prompt maestro en Gemini, copiarás el código en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás la unidad viva del pensamiento: soma piramidal, dendritas basales y apicales con espinas, axón mielinizado con nódulos de Ranvier y disparo del impulso eléctrico a 120 m/s.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 18, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu neurona se iluminará con impulsos eléctricos!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo cerebral completa:** Pulsa **«■ Neurona Piramidal 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Neurona 3D ■»** en el mapa) para probar el potencial de acción.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D de una Neurona Piramidal de la corteza cerebral humana con datos de NeuroMorpho.Org y el NIH.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos morfológicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/neuron_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js el cuerpo piramidal (soma), el árbol dendrítico apical ramificado, las dendritas basales, el axón con vainas de mielina doradas y nódulos de Ranvier.
4. Incluye un botón para simular el disparo de un potencial de acción que recorra el axón como un pulso bioluminiscente cian a 120 m/s.
5. Aplica un diseño neurobiológico en modo oscuro (#030712) con tipografía accesible y contrastes cuidados.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código funcional."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta que explique cómo el aprendizaje continuo y la lectura crean nuevas sinapsis (neuroplasticidad) a cualquier edad»* o *«Coloca una vista ampliada de la hendidura sináptica liberando neurotransmisores»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira a tu cerebro en acción!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de las reconstrucciones neuronales (*NeuroMorpho.Org / NIH Human Brain*):** La morfometría celular tridimensional procede de reconstrucciones de **microscopía confocal y trazado de neuronas piramidades de la capa V del neocórtex humano**.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos anatómicos se almacenan en *neuron_b64.js*. Babylon.js utiliza tubos extruidos y shaders emisivos que transmiten ondas luminosas continuas a lo largo de la trayectoria axonal.